

睿信塑粉MOM系统 — 核心功能体系与实施方案

文档目标：基于现有 MOM 系统能力，系统化梳理从 ERP 迁移到新建功能的完整体系。覆盖销售→采购→仓库→产品生命周期→生产计划→质量→集团管理的七大核心模块，明确各模块的业务流程、数据关联关系及实施路径。

目录

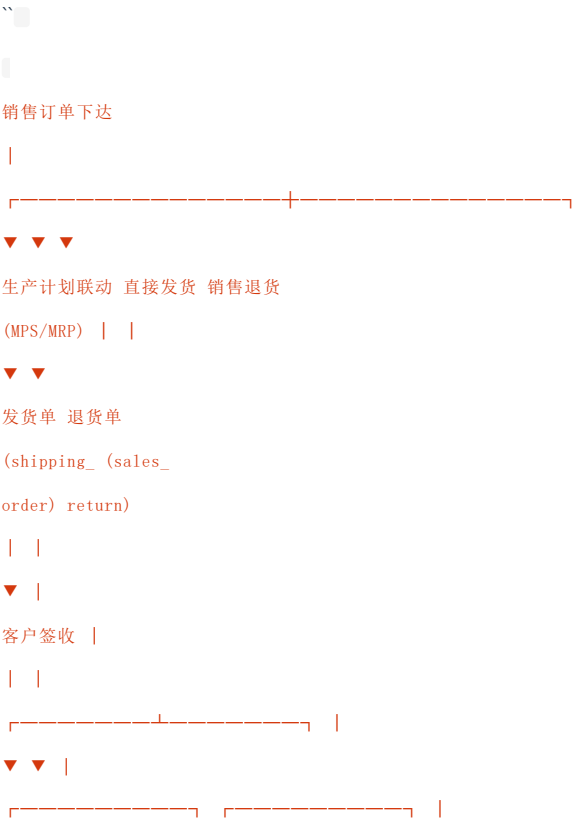
- 1. [销售管理（ERP 迁移）](#一销售管理erp-迁移)
- 2. [采购管理（ERP 迁移）](#二采购管理erp-迁移)
- 3. [仓库管理（ERP 迁移）](#三仓库管理erp-迁移)
- 4. [产品生命周期管理（新建）](#四产品生命周期管理新建)
- 5. [生产计划管理（核心升级）](#五生产计划管理核心升级)
- 6. [质量管理（新建）](#六质量管理新建)
- 7. [集团管理](#七集团管理)
- 8. [实施路径与阶段划分](#八实施路径与阶段划分)

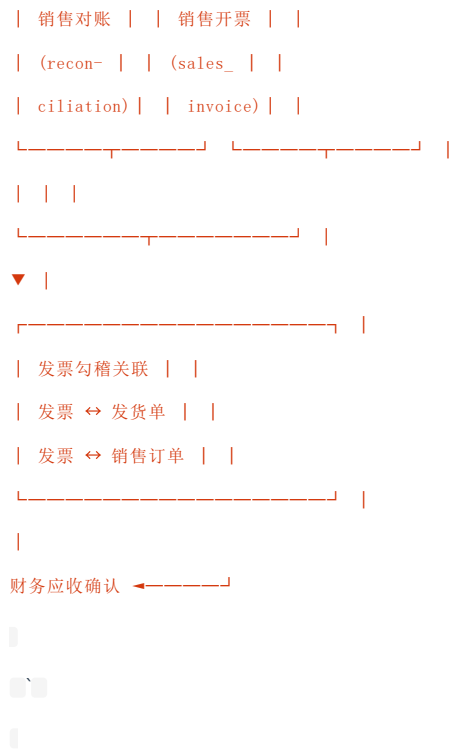
一、销售管理（ERP 迁移）

1.1 功能概述

将现有 ERP 系统中的销售业务流程迁移至 MOM 系统，实现从**销售订单** → **发货** → **退货** → **对账** → **开票**的端到端管理，并与生产计划模块联动。

1.2 业务流程图





1.3 核心数据实体关系



1.4 关键业务规则

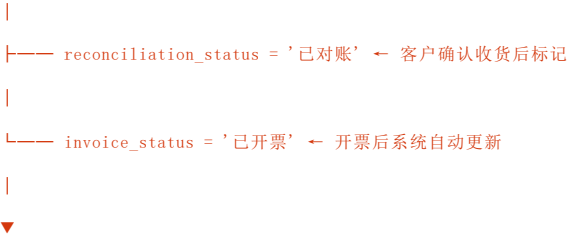
```

graph LR
    A[业务环节] --> B[规则说明]
    B --> C[现有状态]
    C -.-> D[-----]
    D --> E[销售订单下达]
    E --> F["录入客户、物料、数量、单价、交期；审批后生效"]
    F --> G[已实现]
    G --> H[发货管理]
    H --> I["根据订单创建发货单，支持部分发货；记录签收状态"]
    I --> J[已实现]
  
```

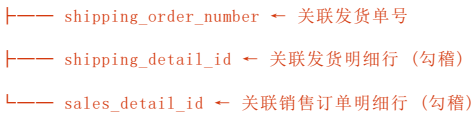
退货管理	关联原销售订单，退货数量冲减已发货量	✔ 已实现
客户对账	根据发货明细逐行标记对账状态：reconciliation_status = 已对账 / 未对账	✔ 已实现
销售发票	关联发货单明细和销售订单明细，支持部分开票	✔ 已实现
发票勾稽	发票行关联发货明细（shipping_detail_id）和销售订单明细（sales_detail_id），实现三单关联	✔ 已实现
开票状态同步	发票生成后回写发货明细 invoice_status（未开票→已开票/部分开票）	✔ 已实现

1.5 对账与发票勾稽详细流程

发货单明细 (shipping_order_detail)



销售发票行 (sales_invoice_line)



对账操作：

- 在销售发货页面，选择已签收的发货明细行
- 批量更新 reconciliation_status 为“已对账”
- 系统记录对账时间和操作人

发票勾稽：

- 创建销售发票时，选择已对账但未开票的发货明细
- 发票行自动关联 shipping_detail_id 和 sales_detail_id

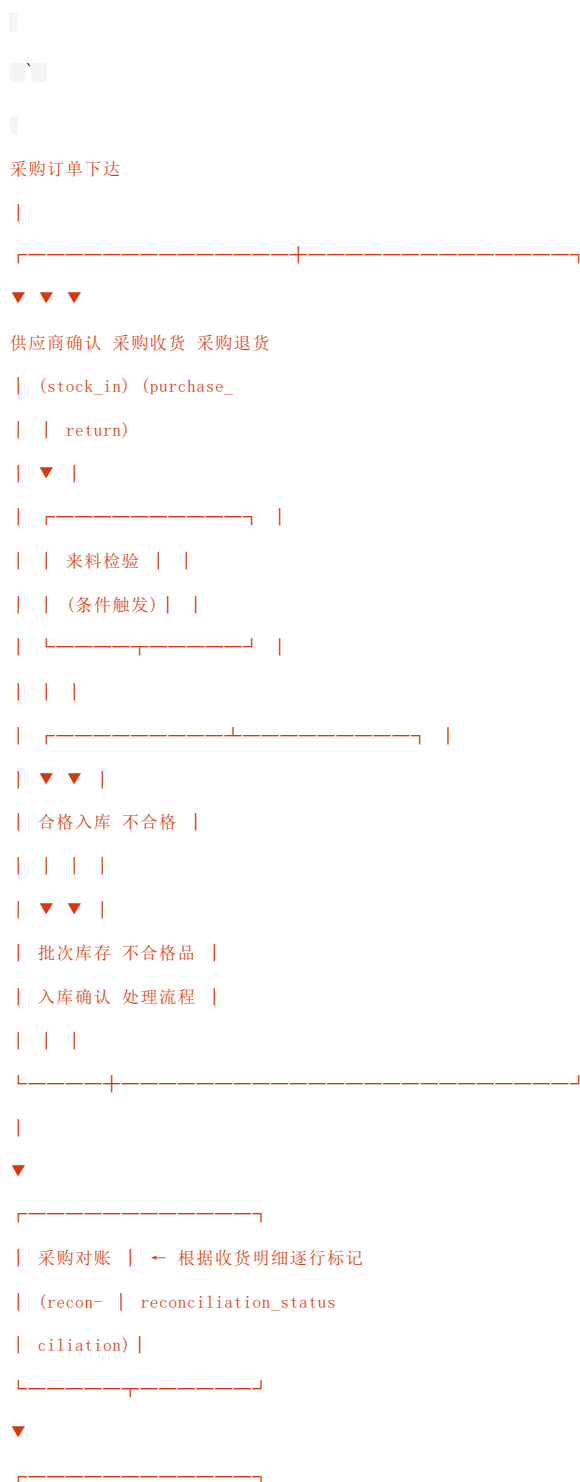
- 发票保存后回写发货明细的 `invoice_status`

二、采购管理（ERP 迁移）

2.1 功能概述

将 ERP 中的采购业务流程迁移至 MOM 系统，覆盖采购订单 → 收货 → 退货 → 对账 → 开票的完整链路。

2.2 业务流程图





2.3 核心数据实体关系



2.4 关键业务规则

业务环节	规则说明	现有状态
采购订单下达	支持 MRP 自动生成采购申请转订单，也支持手工创建	✅ 已实现
收货入库	根据采购订单收货，条件触来来料检验	✅ 已实现
来料检验	item_master.incoming_inspection = 'Y' 时自动创建检验单	✅ 已实现

| 退货管理 | 关联原采购订单/收货单 | ✔ 已实现 |

| 供应商对账 | 收货明细逐行标记 reconciliation_status (已对账/未对账) | ✔ 已实现 |

| 采购发票 | 关联收货单明细 (stock_in_detail) 和采购订单明细 | ✔ 已实现 |

| 发票勾稽 | 发票行 ↔ 收货明细 ↔ 采购订单明细 三级关联 | ✔ 已实现 |

三、仓库管理（ERP 迁移）

3.1 功能概述

迁移 ERP 中原材料仓库和成品仓库的完整管理功能，支持入库、出库、移库、盘点、库存查询、批次管理。

3.2 仓库类型

| 仓库类型 | 数据库表 | 说明 |

|-----|-----|-----|

| 原材料仓 | material_inventory | 存储采购入库的原材料，支持批次号和有效期 |

| 成品仓 | finished_goods_inventory | 存储生产完成的成品 |

| 线边仓 | lineside_inventory | 从原料仓移入生产线边的物料，倒冲出库 |

| 报废仓 | 通过入库类型区分 | 不合格品报废指定仓库 |

| 备料仓 | 通过入库类型区分 | 已备料待生产的物料暂存 |

3.3 核心功能清单

| 功能 | 说明 | 现有状态 |

|-----|-----|-----|

| 采购入库 | 采购收货 → 质检 → 入库确认 → 批次号生成 | ✔ 已实现 |

| 生产入库 | 工序报工 → 检验 → 成品入库 → 批次号生成 | ✔ 已实现 |

| 线边仓移入 | 原料仓 → 线边仓，按生产单移料 | ✔ 已实现 |

| 倒冲出库 | 成品入库时自动扣减线边仓库存 | ✔ 已实现 |

| 库存盘点 | 定时/手动盘点，盘盈盘亏处理 | ✔ 已实现 |

| 库存流水 | material_inventory_transaction | 记录所有出入库操作 | ✔ 已实现 |

| 批次管理 | 入库自动生成批次号，按批次追踪 | ✔ 已实现 |

| 有效期管理 | 基于批次生产日期/入库日期 + 有效天数，到期/即将到期预警 | ✔ 已实现 |

| 安全库存 | 设定安全库存量，低于阈值预警 | ✔ 已实现 |

| 库存查询 | 按物料/仓库/批次多维度查询 | ✔ 已实现 |

3.4 批次号规则

系统支持双模式批次号生成：

模式	规则	适用场景

|

| 日期流水模式 | YYYYMMDD + 流水号 | 标准批次管理 |

|

| 自定义规则模式 | 按产品批次号产生规则配置 | 特殊产品追溯需求 |

四、产品生命周期管理（新建）

4.1 模块总体架构

产品生命周期管理（PLM）覆盖从样品申请 → 配方研发 → 试制验证 → 量产转化 → 成本管控的全过程。

|

|

|

产品生命周期管理

|

|-----|-----|

▼ ▼ ▼

|-----|-----|-----|

| 样品管理 | | BOM 版本管理 | | 材料成本管理 |

| | | | |

| • 样品申请 | | • 样件BOM | | • 标准成本 |

| • 配方BOM | | • 生产BOM | | • BOM成本计算 |

| • 特性参数 | | • 版本追溯 | | • 成本快照 |

| • 转化KPI | | • BOM转化 | | |

|-----|-----|-----|

|

|

|

4.2 样品管理

4.2.1 业务流程

|

|

|

客户需求 / 内部研发需求

|

▼

|-----|

| 样品申请提交 | ← 销售/技术提交 sample_request

- | · 客户信息 | urgency: 正常/紧急/特急
- | · 物料类型 |
- | · 数量/单位 |
- | · 紧急程度 |

└──────────┘

|

▼

┌──────────┘

- | 技术部评审 | ← 审批通过后进入研发

└──────────┘

|

▼

┌──────────────────────────┘

- | 配方 BOM 建立 |

- | · sample_bom_header: 样件BOM主表 |

- | · sample_bom_version: 版本管理 |

- | · sample_bom_detail: 配方明细 |

- | · 物料配比 / 工艺参数 / 特性值 |

└──────────────────────────┘

|

▼

┌──────────┘ ┌──────────┘

- | 样品试制 | ↔ | BOM 版本迭代 |

- | (试制工单) | | V1 → V2 → V3 |

└──────────┘ └──────────┘

|

▼

┌──────────┘

- | 样品送样/测试 |

- | · 样品检验 |

- | · 性能测试 |

- | · 客户确认 |

└──────────┘

|

└─── 客户确认 → 转小批验证

└─── 客户不通过 → 调整配方, 新版本

└─── 记录转化率 KPI

|

■

■

|

4.2.2 样件 BOM 版本管理

- | 功能 | 说明 | 现有状态 |

|-----|-----|-----|

|

样件 BOM 主表 | sample_bom_header : BOM 编号、BOM 名称、关联样品申请号 | ✔ 已实现 |

BOM 版本管理 | sample_bom_version : 版本号、版本状态（草稿/已锁定/已发布）、生效日期 | ✔ 已实现 |

配方明细 | sample_bom_detail : 物料编号、用量、工序号、备注 | ✔ 已实现 |

特性参数 | 样件 BOM 关联的特性参数（颜色、光泽度、粒径分布、胶化时间等） | ⚠ 待扩展 |

版本差异对比 | 不同版本之间的配方差异分析 | ⚠ 待开发 |

4.2.3 样品转化率 KPI

样品转化率 = 转化为量产配方的样品数 / 总样品申请数 × 100%

统计维度：

- 按时间段（月度/季度/年度）
- 按客户
- 按产品类型
- 按技术负责人

4.3 样件 BOM 转化为生产 BOM

4.3.1 转化流程

样件 BOM (sample_bom)

- 配方比例（实验级）
- 实验室工艺参数

▼ 小批验证 / 中试

BOM 转化过程记录 |

- 配方比例微调记录 |
- 工艺参数调整记录 |
- 设备适配调整 |
- 定额与实际差异分析 |

生产 BOM (mfg_bom)

- 标准配方比例
- 量产工艺参数
- 与工艺路线关联
- 自动称量标记设定

4.3.2 关键转化规则

转化项	样件 BOM	生产 BOM	调整依据	
-----	-----	-----	-----	
物料用量	实验室基准量	量产基准量 (含损耗系数)	中试验证数据	
工艺参数	实验条件参数	量产设备工艺参数	设备能力匹配	
工序关联	无工序关联	关联工艺路线工序号	生产流程确定	
自动称量标记	不设定	设定材料是否可自动称量	材料属性 + 称量精度	
默认仓库	不设定	设定线边仓/原料仓	物流路径确定	

4.4 BOM 材料成本管理

4.4.1 成本计算体系

原材料标准成本 (item_master / standard_cost_detail)

▼

BOM 材料成本计算
BOM成本 = Σ (物料标准单价
× BOM单位用量)

-----+-----

▼ ▼ ▼

生产单 生产计划 销售订单
材料成本 材料成本 材料成本

▼

生产物料成本快照
production_material_cost_
snapshot
• 标准用量 × 标准单价
• 用于成本核算与分析



4.4.2 成本数据流



4.4.3 成本应用场景

应用场景	成本数据来源	计算方式	现有状态
生产计划材料成本	BOM × 标准单价	SUM(各物料标准单价 × 单位用量) × 计划数量	✅ 已实现
销售订单材料成本	关联生产计划 → BOM	同上，按订单数量比例分摊	✅ 已实现
生产单实际材料成本	实际领用量 × 实际单价	SUM(实际领用量 × 移动平均价)	⚠️ 待完善
成本差异分析	标准 vs 实际	(实际成本 - 标准成本) / 标准成本 × 100%	⚠️ 待开发

五、生产计划管理（核心升级）

5.1 从销售订单到生产执行的完整链路

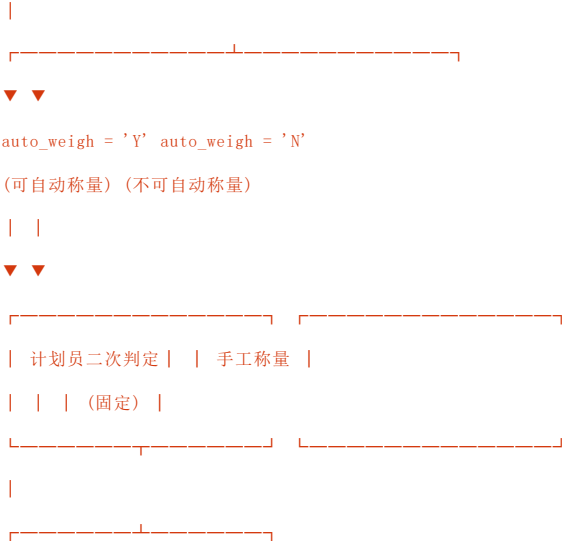


销售订单 (sales_order)

5.2.2 自动称量 vs 手工称量决策

1. 背景

BOM 预设 auto_weigh 标记



2. 决策逻辑

精度满足 精度不满足

(克数在设备 (小药克数极小

精度范围内) 需更高精度)

Y

N

自动称量 改为手工称量

→ 小药称量 (计划员在备料清单

系统接口 页面批量切换标记)

3. 决策结果

关键设计:

- BOM 层面设定的是“材料是否适合自动称量”(静态属性)
- 计划员层面判断的是“本次生产的小药单次称量克数是否在设备精度范围内”(动态判断)
- 两层叠加形成最终决策

5.3 基于成本 BOM 的成本计算

5.3.1 成本数据关联链路

1. 数据源

销售订单 (sales_order)

└─ sales_order_detail

▼

生产计划 (Production_plan)

关联销售订单



生产单 (production order)

| 关联生产BOM (mfg bom)



成本BOM数据

| standard cost detail

| × BOM用量



| production material cost snapshot |

| • production order number |

| • cost list number |

- material cost (材料成本)

- standard cost (标准成本)



1



计划物料成本报表 (planMaterialCost)

1

5.3.2 成本计算公式

成本类型	计算公式
------	------

A horizontal number line with two segments. Each segment is marked with a dashed line and a vertical line at the end.

BOM 材料成本 = $\sum (\text{每种物料标准单价} \times \text{BOM 单位用量})$

生产单材料成本 | $\Sigma(\text{每种物料标准单价} \times \text{需求数量})$ |

生产计划材料成本 | Σ (关联生产单材料成本) |销售订单材料成本 Σ (关联生产计划材料成本按订单比例)

六、质量管理（新建）

6.1 来料检验

6.1.1 业务流程

1

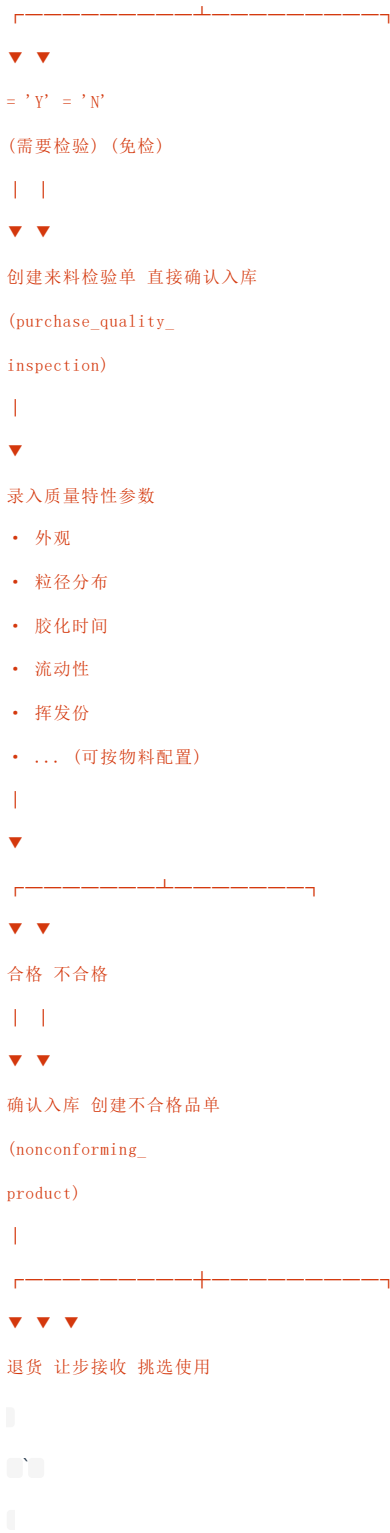
采购收货 → 入库单创建

1



item_master.incoming_inspection

1



6.1.2 质量特性参数管理

功能	说明	现有状态
-----	-----	-----

质量特性定义 | 按物料类型定义需要检验的质量特性项目 | 已实现 | quality_char |

来料启用标记 | item_master.enable_quality_chars | 控制使用的特性集 | 已实现 |

- | 检验值录入 | 检验单中录入每个特性的实测值 |  已实现 |
- | 自动判定 | 根据规格上下限自动判定合格/不合格 |  待完善 |
- | 供应商质量统计 | 按供应商统计合格率、缺陷分布 |  待开发 |

6.2 生产检验

- | 功能 | 说明 | 现有状态 |
- |-----|-----|-----|

| 触发条件 | item_master.production_inspection = 'Y'，报工时自动触发 |  已实现 |

| 检验单 | production_inspection | 自动创建 |  已实现 |

| 质量特性 | 记录生产过程中的质量特性值 |  已实现 |

| 不合格处理 | 创建 nonconforming_product，流转处理 |  已实现 |

6.3 SPC 统计过程控制（新建）

 此模块为新建功能，需独立开发。

6.3.1 SPC 分析维度

- | 分析维度 | 数据来源 | 分析内容 |
- |-----|-----|-----|

| 来料检验 SPC | purchase_quality_inspection | 供应商质量趋势、批次间变异 |

| 生产检验 SPC | production_inspection | 生产过程稳定性、工序能力指数 |

| 关键特性 SPC | 按质量特性筛选 | Cp、Cpk、Pp、Ppk 计算 |

| 缺陷 Pareto | nonconforming_product | 缺陷类型分布、主要缺陷识别 |

6.3.2 SPC 控制图类型

- | 控制图 | 适用场景 |
- |-----|-----|

| X-R 控制图 | 计量型数据，分组样本（如每批抽 3-5 件） |

| X-S 控制图 | 计量型数据，样本量较大 |

| I-MR 控制图 | 单值数据（如每批只测一次） |

| P 控制图 | 计数型不合格品率 |

| C 控制图 | 计数型缺陷数 |

6.3.3 SPC 判定规则

基于 Western Electric Rules（西部电气规则）：

- 1. 任一点超出 $\pm 3\sigma$ 控制限
- 2. 连续 7 点在中心线同侧
- 3. 连续 7 点上升或下降
- 4. 连续 3 点中有 2 点在 $\pm 2\sigma$ 之外
- 5. 其他异常模式

6.4 质量可追溯性管理

6.4.1 批次追溯体系



6.4.2 正向追溯





6.4.3 反向追溯



成品批次号 / 客户投诉

|

▼ 反向查询 batch_traceability 表

└── 由哪条生产单生产

└── 使用了哪些原材料批次

└── 原材料来自哪家供应商

└── 原材料的来料检验结果

└── 是否有同批次原材料用于其他产品

查询路径：成品批次 → 生产单 → 原材料批次 → 供应商 → 来料检验



6.4.4 追溯数据实体



batch_traceability (批次追溯关联表)

└── production_order_number ← 生产单号

└── process_task_id ← 工序任务ID

└── material_batch_number ← 原材料批次号

└── material_number ← 物料编号

└── consumed_quantity ← 消耗数量

└── finished_batch_number ← 成品批次号

└── finished_item_number ← 成品物料编号

└── created_at ← 记录时间



6.5 有效期管理

6.5.1 有效期设定

| 设定位置 | 字段 | 说明 |

|-----|-----|-----|



item_master	shelf_life_enabled	是否启用有效期管理
item_master	shelf_life_days	有效天数
batch_inventory	production_date	批次生产日期（起点）
batch_inventory	expiry_date	到期日期（计算值）

6.5.2 到期预警机制

到期判定：

`expiry_date = production_date + shelf_life_days`

预警规则：

- 已到期: `expiry_date < 当前日期`
- 即将到期: `expiry_date - warning_days < 当前日期 < expiry_date`
- 正常: `当前日期 < expiry_date - warning_days`

预警天数：默认可配置（如 30 天前预警）

6.5.3 有效期报告

系统提供 `shelfLifeReport` 模块，按物料类型分别展示原材料和成品的：

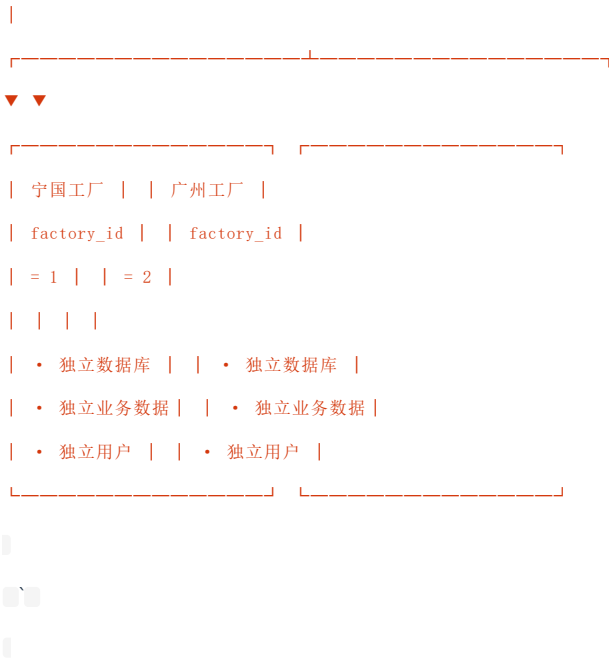
- 当前库存数量
- 批次号
- 生产日期 / 入库日期
- 到期日期
- 到期状态（已到期 ● / 即将到期 ● / 正常 ●）
- 剩余天数

七、集团管理

7.1 多工厂数据隔离

7.1.1 隔离架构

集团总部（汇总视图）



7.1.2 数据隔离机制

隔离层面	实现方式	说明
数据库级	每个工厂独立数据库实例	物理隔离，安全性最高
表字段级	业务表增加 factory_id 列	当前方案：110 张业务表已添加
查询过滤	后端 Controller 自动附加 factory_id 条件	基于用户登录工厂
用户关联	users.default_factory_id	用户默认工厂
访问授权	user_factory_access 表	用户可访问的工厂列表

7.1.3 工厂数据隔离范围

所有业务数据的增删改查均受 factory_id 约束：

- 基础数据：customer, supplier, item_master, warehouse, workshop ...
- 交易数据：sales_order, production_order, purchase_order, stock_in ...
- 库存数据：material_inventory, finished_goods_inventory ...
- 质量数据：purchase_quality_inspection, production_inspection ...
- 财务数据：standard_cost_header, sales_invoice, purchase_invoice ...



7.2 分厂报表与集团报表

7.2.1 报表层级

| 报表层级 | 数据范围 | 使用对象 |

|-----|-----|-----|



| 工厂级报表 | 单工厂数据 (factory_id 过滤) | 工厂管理层、部门主管 |



| 集团级报表 | 多工厂汇总数据 | 集团管理层、财务总监 |

7.2.2 报表体系

| 报表类别 | 工厂级 | 集团级 | 现有状态 |

|-----|-----|-----|-----|

| 销售报表 | 单工厂销售额、客户排名 | 集团合并销售额、跨厂对比 | 🟡 工厂级已实现 |

| 采购报表 | 单工厂采购额、供应商排名 | 集团合并采购额 | 🟡 工厂级已实现 |

| 生产报表 | 单工厂产量、完成率、OEE | 集团产能汇总 | 🟡 工厂级已实现 |

| 库存报表 | 单工厂库存水位、周转率 | 集团库存汇总 | 🟡 工厂级已实现 |

| 质量报表 | 单工厂合格率、缺陷分析 | 集团质量对比 | 🟡 待开发 |

| 财务对账报表 | 单工厂应收应付 | 集团合并财务报表 | 🟡 待开发 |

| 驾驶舱总览 | 单工厂 KPI 仪表盘 | 集团 KPI 汇总 | 🟡 工厂级已实现 |

7.2.3 集团汇总数据方案



工厂 A (宁国) 工厂 B (广州)

| |



|-----|

| 集团汇总数据库 (总部) |

| |

| • 定时同步各工厂汇总数据 |

| • 集团驾驶舱 KPI 看板 |

| • 跨工厂对比分析 |

| • 合并财务报表 |

|-----|



7.2.4 工厂切换机制

用户登录后可切换查看不同工厂的数据：

- 具有多工厂权限的用户，在页面右上角工厂选择器切换

- 切换后所有页面数据自动按选中工厂过滤
- 集团报表页面不受工厂选择影响，展示汇总数据

八、实施路径与阶段划分

8.1 总体实施策略

基于“先迁移、后新建、再深化”的原则，确保核心业务不中断，逐步扩展系统能力。



阶段 1：ERP 迁移（稳定基础）



阶段 2：核心升级（MPS/MRP/备料称量）



阶段 3：体系扩展（PLM/质量/成本）



阶段 4：集团管控（多工厂/集团报表）



8.2 分阶段实施计划

第一阶段：ERP 功能迁移（优先级：★★★★★ 最高）

序号	实施内容	覆盖模块	完成标志
1.1	销售订单/发货/退货管理	第一章	销售全流程在 MOM 中闭环
1.2	销售对账与发票勾稽	第一章	发票-发货-订单三单关联
1.3	采购订单/收货/退货管理	第二章	采购全流程在 MOM 中闭环
1.4	采购对账与发票勾稽	第二章	发票-收货-订单三单关联
1.5	原材料仓库 + 成品仓库	第三章	出入库/盘点/批次管理
1.6	基础数据迁移（客户/供应商/物料/BOM）	—	主数据完整率 ≥ 95%

前置依赖：无，这是整个 MOM 系统的基础。

第二阶段：生产计划核心升级（优先级：★★★★★ 最高）

序号	实施内容	覆盖模块	完成标志
2.1	MPS 主生产计划计算	第五章	销售订单自动生成生产计划
2.2	生产单拆分（每缸）	第五章	按缸拆分功能上线
2.3	MRP 物料需求运算	第五章	自动生成备料清单 + 采购申请
2.4	备料清单与称量决策	第五章	BOM预设 + 计划员二次判定

| 2.5 | 小药称量系统接口 | 第五章 | 自动称量数据传递 |

前置依赖：第一阶段（BOM、物料主数据、仓库数据）

第三阶段：产品生命周期与质量体系（优先级：★★★★ 高）

| 序号 | 实施内容 | 覆盖模块 | 完成标志 |

|-----|-----|-----|-----|

| 3.1 | 样品申请与配方 BOM 管理 | 第四章 | 样品全流程管理 |

| 3.2 | 样件 BOM 版本管理 | 第四章 | 多版本追溯 |

| 3.3 | BOM 转化（样件→生产）| 第四章 | 转化记录与审批 |

| 3.4 | BOM 材料成本计算 | 第四章 | 标准成本体系建立 |

| 3.5 | 来料检验 + 生产检验 | 第六章 | 检验记录完整 |

| 3.6 | SPC 统计过程控制 | 第六章 | 控制图 + 能力指数 |

| 3.7 | 质量追溯 + 有效期管理 | 第六章 | 正反向追溯可用 |

前置依赖：第二阶段（生产单、BOM、各料数据）

第四阶段：集团管控（优先级：★★★ 中）

| 序号 | 实施内容 | 覆盖模块 | 完成标志 |

|-----|-----|-----|-----|

| 4.1 | 多工厂数据隔离（广州工厂）| 第七章 | 工厂数据完全隔离 |

| 4.2 | 用户工厂权限管理 | 第七章 | 按工厂分配权限 |

| 4.3 | 分厂仪表盘 | 第七章 | 各工厂独立 KPI 看板 |

| 4.4 | 集团汇总报表 | 第七章 | 集团管理层可查汇总数据 |

| 4.5 | 跨工厂数据对比 | 第七章 | 宁国 vs 广州对比分析 |

前置依赖：第三阶段（完整业务数据积累）

8.3 实施甘特图



阶段 / 模块 | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | 第5月 | 第6月 | 第7月 | 第8月 |

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

1.1 销售管理（ERP迁移） | ■■■■■ | | | | | | |

1.2 销售对账+发票勾稽 | ■■ | ■■ | | | | | |

1.3 采购管理（ERP迁移） | ■■■■■ | | | | | | |

1.4 采购对账+发票勾稽 | ■■ | ■■ | | | | | |

1.5 仓库管理（ERP迁移） | ■■■■■ | ■■ | | | | | |

1.6 基础数据迁移 | ■■■■■ | | | | | | |

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

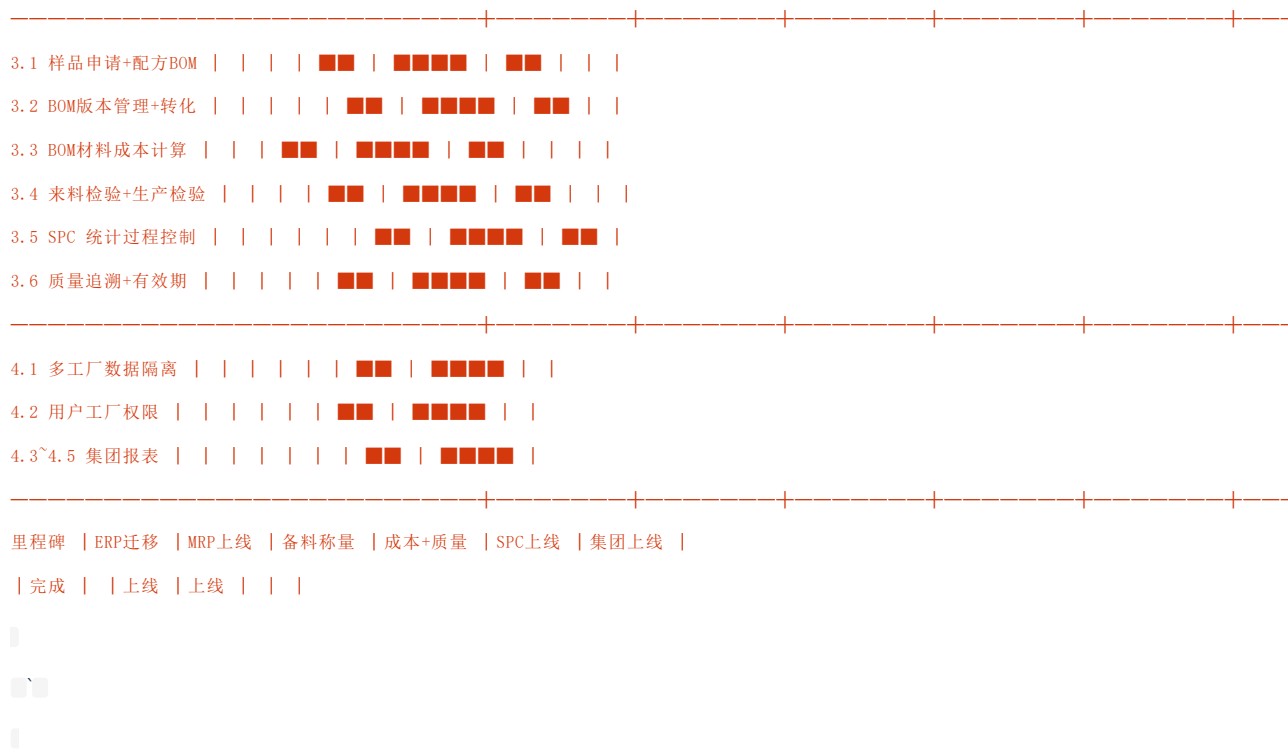
2.1 MPS 主生产计划 | | ■■■■■ | ■■ | | | | |

2.2 生产单拆分(每缸) | | ■■ | ■■■■■ | | | | |

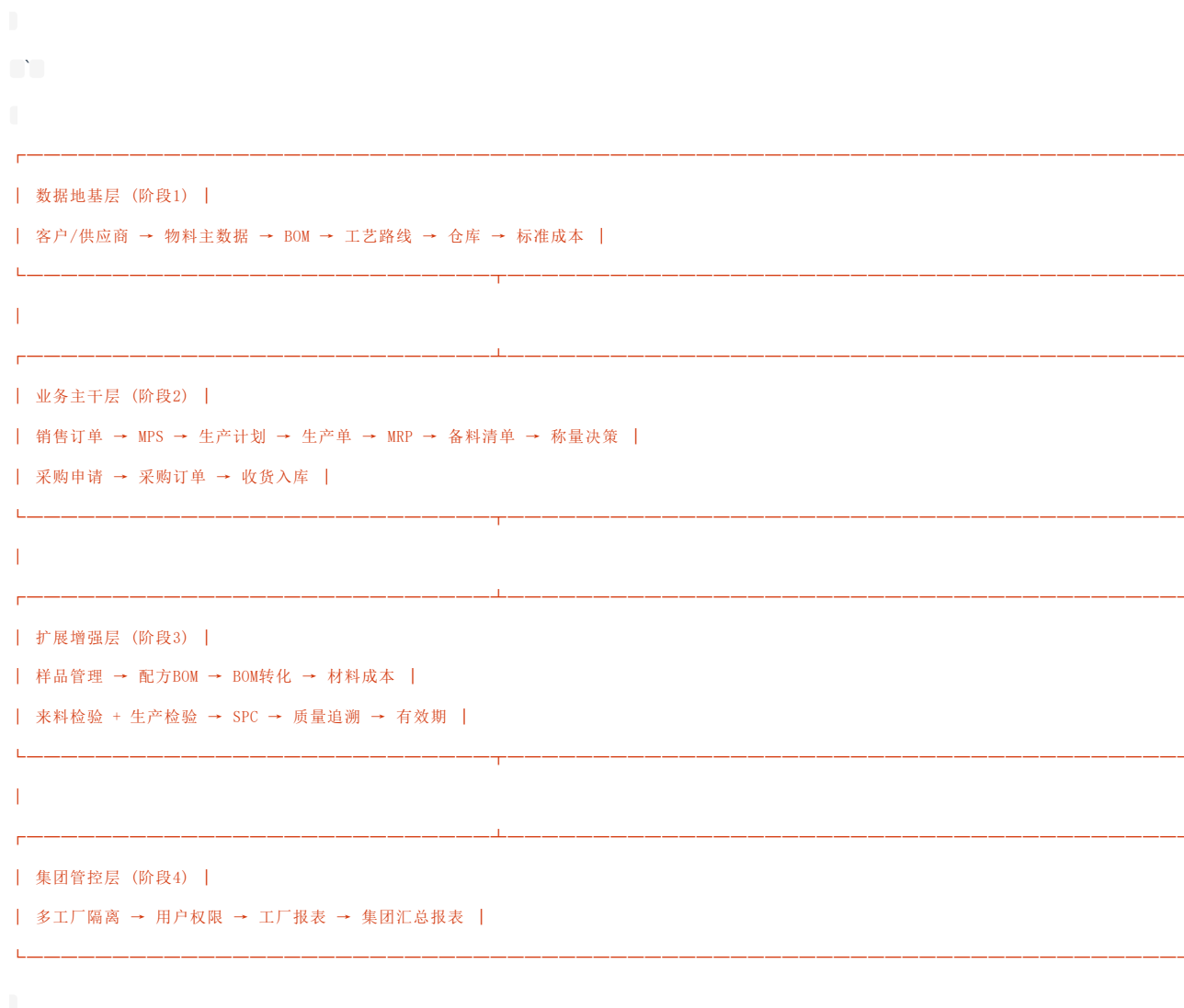
2.3 MRP 物料需求运算 | | ■■ | ■■■■■ | ■■ | | | |

2.4 备料清单+称量决策 | | | ■■ | ■■■■■ | ■■ | | |

2.5 小药称量系统接口 | | | | ■■■■■ | ■■ | | |



8.4 关键数据依赖关系



”

8.5 项目风险与应对

- | 风险 | 影响 | 应对措施 |
- |-----|-----|-----|
- | ERP 数据迁移不完整 | 业务中断 | 分批迁移、并行运行、数据校验 |
- | 用户习惯变更抵触 | 推广困难 | 充分培训、过渡期 ERP+MOM 并行 |
- | 小药称量接口联调延迟 | 阶段2延期 | 提前与称量设备供应商沟通接口规范 |
- | SPC 算法复杂度 | 阶段3延期 | 分阶段交付：先做基础控制图，再做高级分析 |
- | 多工厂网络延迟 | 用户体验差 | 集团报表采用异步汇总，非实时查询 |

九、总结

本文档梳理了睿信塑粉MOM系统的七大核心功能体系：

- | 模块 | 定位 | 核心价值 |
- |-----|-----|-----|
- | **销售管理** | ERP 迁移 | 订单→发货→对账→发票 全链条闭环 |
- | **采购管理** | ERP 迁移 | 订单→收货→对账→发票 全链条闭环 |
- | **仓库管理** | ERP 迁移 | 原料/成品/线边仓 多仓联动 |
- | **产品生命周期** | 新建 | 样品→配方→试制→量产 全生命周期 |
- | **生产计划** | 核心升级 | MPS→MRP→备料→称量 智能决策 |
- | **质量管理** | 新建 | 来料+生产检验 → SPC → 追溯 |
- | **集团管理** | 新建 | 多工厂隔离 + 集团汇总报表 |

实施遵循“先迁移基础、再升级核心、后扩展体系”的四阶段路径，确保每个阶段都有可验证的业务价值和明确的交付标准。